

文件管理系統 + 即時通

系統測試建議書

System Test Plan — 文件管理 + 即時通整合平台

版本：v1.0

日期：2026-04-12

測試範圍：完整功能迴歸 + 安全性 + 行動裝置

外網 URL：<https://doc.mobime.tw>

目錄

目錄.....	2
一、測試範圍與目標.....	3
1.1 系統概述.....	3
1.2 測試目標.....	3
1.3 測試類型.....	3
二、測試環境設定.....	4
2.1 硬體與作業系統.....	4
2.2 軟體相依.....	4
2.3 測試資料準備.....	4
三、測試帳號準備.....	5
四、各功能測試案例.....	6
4.1 使用者帳號與權限測試.....	6
4.2 文件 CRUD 測試.....	7
4.3 版本管理測試.....	8
4.4 文件狀態與修改保護測試.....	9
4.5 送審工作流程測試.....	10
4.6 搜尋功能測試.....	11
4.7 權限與分享測試.....	12
4.8 下載與稽核日誌測試.....	13
4.9 檔案類型與簽核範本設定測試.....	14
4.10 行動裝置測試（< 768px 視埠）.....	15
4.11 即時通測試.....	16
4.12 效能與穩定性測試.....	17
4.13 安全性測試.....	18
五、迴歸測試清單.....	19
六、已知限制說明.....	21
6.1 測試執行順序建議.....	21

一、測試範圍與目標

本文件針對「文件管理系統 + 即時通」自建企業平台進行全面系統測試，涵蓋功能正確性、權限安全、工作流程完整性、行動裝置相容性及效能穩定性。

1.1 系統概述

技術堆疊：Flask 3.0 + FastAPI + PostgreSQL + Bootstrap 5
外網 URL：https://doc.mobime.tw
使用者角色：系統管理員 (admin)、一般使用者 (manager / staff)
主要模組：文件 CRUD、版本管理、送審工作流程、全文搜尋、即時通、稽核日誌

1.2 測試目標

- (1) 驗證所有核心功能符合需求規格
- (2) 確認角色權限邊界不可逾越
- (3) 確保行動裝置 (<768px) 操作流暢
- (4) 驗證安全性：SQL Injection、XSS、CSRF、未授權存取
- (5) 驗證 PostgreSQL 連線穩定性與大量資料效能

1.3 測試類型

項目	說明 / 建議值
功能測試	驗證每項功能輸入/輸出符合規格
整合測試	跨模組互動（文件→工作流程→稽核日誌）
回歸測試	修改後重新驗證關鍵路徑
安全性測試	OWASP Top 10 基本項目
效能測試	500+ 文件搜尋、多人並發
RWD 測試	行動裝置 < 768px 視埠

二、測試環境設定

2.1 硬體與作業系統

項目	說明 / 建議值
伺服器 OS	Windows 11 Pro for Workstations (或同規格 Linux)
瀏覽器 (桌機)	Chrome 最新版、Firefox 最新版、Edge 最新版
行動裝置	iOS Safari (iPhone 14 以上) 或 Android Chrome (720×1280+)
RWD 模擬	Chrome DevTools → 裝置工具列, 設定 375×812 (iPhone 13)

2.2 軟體相依

項目	說明 / 建議值
Python	3.11+ (Flask 3.0)
PostgreSQL	15+ / 16+, 須建立測試資料庫
Node.js	20+ (FastAPI 前端建置或即時通服務)
Cloudflare Tunnel	已設定 doc.mobime.tw CNAME 至本機 tunnel
PDF 浮水印	reportlab 或 PyPDF2 已安裝

2.3 測試資料準備

建議在獨立測試資料庫 (test_db) 執行, 避免污染正式資料
預先匯入至少 20 份測試文件 (涵蓋草稿、審核中、已發行、已封存各狀態)
準備 3 個以上不同部門的測試資料夾 (含公開及私人資料夾)
準備 > 10 MB 的 PDF 及非 PDF 附件各一份供上傳測試
500 筆文件效能測試: 可用腳本批次插入假資料 (見附錄)

三、測試帳號準備

項目	說明 / 建議值
帳號	角色 / 說明
admin	系統管理員：可存取所有功能與所有文件
manager01	一般使用者（ manager ）：所屬部門主管，可提交送審
staff01	一般使用者（ staff ）：基本操作，僅見可存取文件
staff02	另一部門 staff ：驗證跨部門存取限制
reviewer01	指定簽核人：工作流程審核步驟測試用
new_user	首次登入帳號：驗證強制改密碼流程

提示：測試前請確認上述帳號均已建立，且對應角色與所屬部門設定正確。
建議在測試環境中重設所有帳號密碼為統一格式（如 **Test@1234**），方便切換。
若系統有 LDAP/AD 整合，請另行準備對應測試帳號。

四、各功能測試案例

4.1 使用者帳號與權限測試

驗證登入流程、Session 管理及管理員與一般使用者的存取邊界。

測試編號	測試項目	前置條件	測試步驟	預期結果	通過條件	優先	結果	備註
TC-AUTH-01	正確帳號登入	帳號已建立，系統正常運行	1. 開啟 https://doc.mobime.tw/login 2. 輸入正確帳號與密碼 3. 點擊登入	重新導向至首頁 (/)，顯示歡迎訊息	HTTP 200，URL 為 /，無錯誤訊息	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-AUTH-02	錯誤帳號登入	帳號存在	1. 輸入正確帳號 2. 輸入錯誤密碼 3. 點擊登入	顯示「帳號或密碼錯誤」提示，停留登入頁	HTTP 200，顯示錯誤提示，未登入成功	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-AUTH-03	不存在帳號登入	無此帳號	1. 輸入不存在帳號與任意密碼 2. 點擊登入	顯示錯誤提示，停留登入頁（不洩漏帳號存在資訊）	HTTP 200，錯誤提示不區分帳號/密碼	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-AUTH-04	Session 逾時	已登入，系統 Session 已設定過期時間	1. 登入成功 2. 閒置超過 Session 設定時間 3. 嘗試存取任一頁面	自動導向登入頁，顯示 Session 過期提示	HTTP 302 → /login，含適當提示	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-AUTH-05	管理員存取管理頁面	以 admin 帳號登入	1. 登入 admin 2. 導向 /admin 或管理功能頁面	正常顯示管理員介面	HTTP 200，管理功能可見	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-AUTH-06	一般使用者嘗試存取管理頁面	以 staff01 登入	1. 登入 staff01 2. 手動輸入 /admin 或管理功能 URL	重新導向至首頁或回傳 403	HTTP 403 或 302，無管理功能	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-AUTH-07	強制改密碼（首次登入）	帳號 new_user 已設定為首次登入	1. 以 new_user 登入 2. 觀察頁面行為	被強制導向修改密碼頁面，未修改不可瀏覽其他頁面	重新導向 /change_password，其他頁面 302	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	

4.2 文件 CRUD 測試

驗證文件建立、編輯、刪除（移至資源回收桶）及還原流程。

測試編號	測試項目	前置條件	測試步驟	預期結果	通過條件	優先	結果	備註
TC-DOC-01	建立文件（必填欄位驗證）	已登入 manager01	1. 點擊新增文件 2. 不填主旨 3. 點擊儲存	顯示「主旨為必填」錯誤提示，不建立文件	欄位旁出現紅色提示，文件未建立	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-DOC-02	建立文件（正常流程）	已登入 manager01	1. 填寫主旨、文件類型、所屬資料夾等必填欄位 2. 點擊儲存	文件建立成功，自動產生案號，進入文件詳細頁	HTTP 200，案號格式如 DOC-YYYYMM-XXX	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-DOC-03	案號自動產生不重複	已建立多份文件	1. 連續建立 3 份文件 2. 記錄各案號	每份文件案號唯一且遞增	3 個案號皆不同，符合編碼規則	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-DOC-04	編輯文件欄位	文件為草稿狀態，以文件擁有者登入	1. 開啟文件 2. 修改主旨為主旨 3. 點擊儲存	主旨更新成功，顯示修改後內容	文件頁面顯示新主旨，稽核日誌記錄 edit	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-DOC-05	刪除文件（移至回收桶）	文件為草稿狀態，以擁有者登入	1. 開啟文件列表 2. 選取文件 3. 點擊刪除 4. 確認對話框	文件移至資源回收桶，列表不再顯示	文件狀態變為 deleted，回收桶可見	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-DOC-06	從回收桶還原文件	文件在回收桶中	1. 進入資源回收桶頁面 2. 選取已刪除文件 3. 點擊還原	文件還原至原狀態（草稿），列表可見	文件重新出現在文件列表，狀態為草稿	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-DOC-07	唯讀模式（?view=1）	文件可被目前使用者存取	1. 附加 ?view=1 參數開啟文件 URL 2. 嘗試點擊儲存或修改欄位	頁面為唯讀，儲存按鈕不可用或不存在	無 POST 請求發出，欄位為 disabled	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	

4.3 版本管理測試

驗證版本號遞增、舊版本可存取及版本歷程元數據正確性。

測試編號	測試項目	前置條件	測試步驟	預期結果	通過條件	優先	結果	備註
TC-VER-01	上傳新版本	文件已發行 (v1)，以管理員登入	1. 開啟文件 2. 點擊上傳新版本 3. 選擇更新後的檔案 4. 確認	文件版本號升為 v2，新版本為目前版本	版本號從 1 變為 2，歷程列表顯示兩筆	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-VER-02	版本號連續遞增	文件已有 v1	1. 依序上傳新版本 3 次 2. 每次記錄版本號	版本號為 1、2、3，連續且不跳號	三次版本號為 1→2→3	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-VER-03	存取舊版本附件	文件有 v1 與 v2	1. 進入版本歷程頁 2. 點擊 v1 下載連結	成功下載 v1 的附件（非 v2 檔案）	下載內容為 v1 的原始附件	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-VER-04	版本歷程顯示元數據	文件有多個版本	1. 開啟文件版本歷程頁面	每個版本顯示：版本號、上傳者、上傳時間	所有欄位有值且時間順序正確	P2	☐ 通過 ☐ 失敗	

4.4 文件狀態與修改保護測試

驗證不同文件狀態下，編輯按鈕的可用性及正確的重新導向行為。

測試編號	測試項目	前置條件	測試步驟	預期結果	通過條件	優先	結果	備註
TC-STAT-01	審核中狀態：非管理員看搜尋頁	文件狀態 in_review ，以 staff01 登入	1. 搜尋含審核中文文件的關鍵字 2. 觀察搜尋結果列表的編輯按鈕	編輯按鈕顯示為 disabled （灰色，不可點擊）	按鈕 class 含 disabled ， pointer-events:none	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-STAT-02	審核中狀態：非管理員點擊編輯	文件狀態 in_review ，以 staff01 登入	1. 直接輸入文件編輯 URL 2. 觀察頁面	重新導向至工作流程頁（ /workflow/... ），非編輯表單	HTTP 302 → /workflow/... 頁	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-STAT-03	已發行/已被取代/已封存：非管理員	文件分別為 released / superseded / archived	1. 以 staff01 登入 2. 嘗試存取各狀態文件的編輯頁	三種狀態均無法編輯，按鈕 disabled 或 403	HTTP 403 或按鈕 disabled ，無法提交編輯	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-STAT-04	管理員可編輯所有狀態文件	文件為 released 狀態，以 admin 登入	1. 以 admin 登入 2. 開啟已發行文件 3. 點擊編輯	正常顯示編輯表單，可儲存	HTTP 200 編輯頁，儲存後更新成功	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	

4.5 送審工作流程測試

端對端驗證送審、審核、退件、撤回及最終發行的完整流程。

測試編號	測試項目	前置條件	測試步驟	預期結果	通過條件	優先	結果	備註
TC-WF-01	提交送審	文件為草稿，已指定工作流程範本	1. 開啟草稿文件 2. 點擊送審 3. 確認送審視窗	文件狀態變為「審核中」(in_review)	文件狀態欄顯示審核中，送審按鈕消失	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-WF-02	依文件類型自動選擇範本	文件類型「程序書」已設定預設範本	1. 建立文件類型為程序書 2. 點擊送審 3. 觀察工作流程選擇欄	自動帶入「程序書」預設範本	下拉選單預選為對應範本	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-WF-03	下拉選單含所有範本	系統已建立多個工作流程範本	1. 點擊送審 2. 展開範本下拉選單	所有範本均出現在下拉選單中	選單項目數等於系統中的範本總數	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-WF-04	簽核人收到待審項目	文件已送審，指定reviewer01為第一步驟簽核人	1. 以 reviewer01 登入 2. 進入待審清單	文件出現在reviewer01的待審清單	待審清單顯示送審文件	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-WF-05	核准步驟→下一步驟啟動	多步驟工作流程，第一步驟待審	1. 以第一步驟簽核人登入 2. 點擊核准	第一步驟狀態變為已核准，第二步驟變為待審	工作流程頁面顯示第二步驟為active	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-WF-06	退件→文件回草稿	工作流程進行中	1. 以簽核人登入 2. 點擊退件 3. 填寫退件原因 4. 確認	文件狀態回到草稿，工作流程關閉	文件狀態為草稿，工作流程顯示已關閉	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-WF-07	撤回送審	文件為審核中，以文件擁有者登入	1. 開啟審核中文件 2. 點擊撤回 3. 確認	文件狀態回到草稿，工作流程關閉	文件狀態為草稿	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-WF-08	完整簽核鏈→文件發行	多步驟工作流程，所有步驟待審	1. 所有步驟依序核准 2. 最後步驟核准後觀察文件狀態	文件狀態變為「已發行」(released)	文件狀態為released，版本號已發行	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	

4.6 搜尋功能測試

驗證搜尋結果的正確性、中文模糊比對及不同角色的可見範圍。

測試編號	測試項目	前置條件	測試步驟	預期結果	通過條件	優先	結果	備註
TC-SRH-01	管理員搜尋返回所有符合文件	以 admin 登入，資料庫含多部門文件	1. 輸入通用關鍵字（如「測試」） 2. 點擊搜尋	返回所有部門中含「測試」的文件	結果數 ≥ 實際總符合文件數	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-SRH-02	一般使用者搜尋僅見可存取文件	以 staff01 登入	1. 輸入同一關鍵字 2. 點擊搜尋	僅返回 staff01 可存取的文件（自有+公開+共享）	結果不包含其他使用者的私人文件	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-SRH-03	模糊搜尋（部分關鍵字）	資料庫含「系統操作手冊」文件	1. 輸入「操作」（非完整主旨） 2. 點擊搜尋	「系統操作手冊」出現在結果中	搜尋結果至少包含「系統操作手冊」	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-SRH-04	中文字元搜尋	資料庫含中文主旨文件	1. 輸入純中文關鍵字 2. 點擊搜尋	正確返回含該中文字的文件，無亂碼	結果正確，頁面無 500 錯誤	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-SRH-05	篩選：部門	各部門均有文件	1. 選擇特定部門篩選 2. 點擊搜尋	僅返回所選部門的文件	結果中所有文件的所屬部門一致	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-SRH-06	篩選：文件類型	各類型均有文件	1. 選擇特定文件類型 2. 點擊搜尋	僅返回所選類型的文件	結果中所有文件類型一致	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-SRH-07	篩選：文件狀態	各狀態均有文件	1. 選擇「已發行」狀態 2. 點擊搜尋	僅返回已發行文件	所有結果狀態為 released	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-SRH-08	空白查詢不產生 500 錯誤	已登入任一帳號	1. 不輸入任何關鍵字 2. 直接點擊搜尋	顯示搜尋表單或提示訊息，不出現 500	HTTP 200，無 Internal Server Error	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-SRH-09	一般使用者搜尋不產生 500 錯誤	以 staff01 登入	1. 輸入合法關鍵字 2. 點擊搜尋	返回搜尋結果，無 500 錯誤	HTTP 200	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	

4.7 權限與分享測試

驗證資料夾與文件的公開/私人/群組分享權限，以及擁有者變更與鎖定功能。

測試編號	測試項目	前置條件	測試步驟	預期結果	通過條件	優先	結果	備註
TC-PERM-01	公開資料夾文件可被所有人看見	文件置於公開資料夾	1. 以 staff02 登入（非文件擁有者） 2. 搜尋或瀏覽公開資料夾	staff02 可見該文件	文件出現在 staff02 的搜尋/瀏覽結果	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-PERM-02	私人文件僅擁有者可見	文件為私人，僅 manager01 擁有	1. 以 staff01 登入 2. 搜尋該文件主旨	staff01 看不到該文件	結果中無此文件	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-PERM-03	分享使用者可存取私人文件	文件已分享給 staff01	1. 以 staff01 登入 2. 搜尋或直接存取文件 URL	staff01 可正常存取	HTTP 200，顯示文件內容	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-PERM-04	群組分享：群組成員可存取	文件已分享給群組 G，staff01 為 G 成員	1. 以 staff01 登入 2. 搜尋群組共享文件	staff01 可看到文件	文件在搜尋結果中顯示	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-PERM-05	資料夾權限繼承	公開資料夾下新增文件	1. 在公開資料夾下建立新文件 2. 以其他使用者登入查看	新文件自動繼承資料夾的公開權限	其他使用者可見新文件	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-PERM-06	變更擁有者	以 admin 登入，選取文件	1. 開啟文件管理 2. 選擇變更擁有者 3. 指定 staff02 4. 儲存	擁有者更新為 staff02	文件擁有者欄位顯示 staff02	P2	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-PERM-07	鎖定文件	以 admin 或擁有者登入	1. 開啟文件 2. 點擊鎖定 3. 以其他使用者嘗試編輯	鎖定後其他使用者無法編輯	非擁有者的編輯按鈕 disabled	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-PERM-08	解鎖文件	文件已鎖定，以 admin 登入	1. 選取鎖定文件 2. 點擊解鎖	解鎖後使用者可重新編輯	編輯按鈕恢復可用	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	

4.8 下載與稽核日誌測試

驗證下載日誌記錄、PDF 浮水印及稽核事件的完整性。

測試編號	測試項目	前置條件	測試步驟	預期結果	通過條件	優先	結果	備註
TC-AUD-01	下載產生 download_logs 記錄	文件有附件，以 staff01 登入	1. 開啟文件 2. 點擊下載附件 3. 以 admin 查看 download_logs	download_logs 有新增一筆記錄	記錄含：使用者、文件 ID、時間戳	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-AUD-02	PDF 下載含浮水印	文件附件為 PDF	1. 下載 PDF 附件 2. 開啟下載的 PDF	PDF 每頁均出現浮水印（含使用者名稱或日期）	視覺可見浮水印文字	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-AUD-03	非 PDF 附件下載無浮水印	文件附件為 .docx 或 .xlsx	1. 下載非 PDF 附件	直接下載原始檔案，未被修改	檔案可正常開啟，內容未損	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-AUD-04	建立文件記錄稽核日誌	以任一使用者登入	1. 建立新文件 2. 以 admin 查看稽核日誌	稽核日誌有 create 事件	含動作：create，文件 ID，使用者，時間	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-AUD-05	編輯文件記錄稽核日誌	文件存在且可編輯	1. 編輯並儲存文件 2. 查看稽核日誌	稽核日誌有 edit 事件	含動作：edit	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-AUD-06	刪除文件記錄稽核日誌	文件可被刪除	1. 刪除文件 2. 查看稽核日誌	稽核日誌有 delete 事件	含動作：delete	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-AUD-07	核准/退件記錄稽核日誌	工作流程進行中	1. 核准一個步驟 2. 查看稽核日誌	稽核日誌有 approve 事件	含動作：approve / reject	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	

4.9 檔案類型與簽核範本設定測試

驗證管理員設定各檔案類型的預設簽核範本時，設定儲存正確且不影響其他列。

測試編號	測試項目	前置條件	測試步驟	預期結果	通過條件	優先	結果	備註
TC-FT-01	設定文件類型預設範本	以 admin 登入，進入文件類型設定頁	1. 選擇「程序書」 2. 設定預設範本為「三階段審核」 3. 儲存	儲存成功，「程序書」的預設範本為「三階段審核」	設定頁面顯示已選範本	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-FT-02	儲存後其他類型範本不被覆蓋	已為多個類型設定範本	1. 修改「程序書」的範本 2. 儲存 3. 檢查「表單」類型的範本	「表單」的範本未被改變	各類型的設定互不影響	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-FT-03	送審時自動帶入正確範本	文件類型「SOP」已設定預設範本 A	1. 建立類型為 SOP 的文件 2. 點擊送審	工作流程範本自動選擇範本 A	下拉選單預選為範本 A	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-FT-04	未設定預設範本時 fallback	文件類型無預設範本	1. 建立無預設範本類型的文件 2. 點擊送審	工作流程範本選擇系統預設範本（global default）	下拉選單顯示 global default 或不預選	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	

4.10 行動裝置測試 (< 768px 視埠)

使用 Chrome DevTools 模擬 375×812 (iPhone 13) 或實機測試。

測試編號	測試項目	前置條件	測試步驟	預期結果	通過條件	優先	結果	備註
TC-MOB-01	初始畫面顯示側邊欄	已登入，視埠 < 768px	1. 開啟系統首頁 2. 觀察畫面	側邊欄（資料夾樹狀結構）佔滿或部分畫面	側邊欄可見，文件列表未顯示	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-MOB-02	點擊資料夾→側邊欄滑出	已登入，視埠 < 768px	1. 點擊側邊欄中的資料夾 2. 觀察動畫與畫面變化	側邊欄向左滑出，文件列表顯示	文件列表佔滿畫面，側邊欄不可見	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-MOB-03	← 資料夾按鈕返回側邊欄	文件列表正在顯示（行動裝置）	1. 點擊「← 資料夾」按鈕	側邊欄重新顯示，文件列表隱藏	側邊欄可見，文件列表消失	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-MOB-04	列表欄位精簡（僅三欄）	文件列表顯示（行動裝置）	1. 觀察文件列表欄位	僅顯示：案號、主旨、狀態 三欄	其他欄位（如部門、類型、上傳者）不顯示	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-MOB-05	工具列僅顯示圖示	視埠 < 768px	1. 觀察工具列按鈕	按鈕標籤文字隱藏，僅顯示圖示（icon）	標籤文字 display:none，圖示可見	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-MOB-06	表單可正常輸入	行動裝置上開啟新增/編輯文件	1. 點擊各輸入欄位 2. 以軟鍵盤輸入	虛擬鍵盤正常彈出，輸入無遮擋	可成功輸入並儲存	P2	☐ 通過 ☐ 失敗	

4.11 即時通測試

驗證即時通訊息傳遞、檔案附件、我的檔案查詢功能。

測試編號	測試項目	前置條件	測試步驟	預期結果	通過條件	優先	結果	備註
TC-IM-01	傳送與接收訊息	兩個帳號同時登入即時通同一房間	1. 以 manager01 傳送訊息 2. 觀察 staff01 視窗	staff01 即時收到訊息，無需重新整理	訊息在 < 2 秒內出現	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-IM-02	上傳附件	已登入即時通，在房間中	1. 點擊附件圖示 2. 選擇檔案上傳	訊息中顯示附件連結	附件圖示或連結出現在聊天中	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-IM-03	下載附件	有附件的訊息存在	1. 點擊附件連結 2. 下載	檔案下載成功，內容完整	檔案大小與上傳一致	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-IM-04	我的檔案顯示正確下載歷程	使用者曾下載過附件	1. 點擊「我的檔案」 2. 觀察列表	顯示目前使用者的下載歷程	下載記錄與實際下載次數相符	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-IM-05	依檔名搜尋附件	聊天室中有多个附件	1. 在我的檔案搜尋欄輸入部分檔名 2. 確認	顯示符合搜尋的附件	結果只含搜尋關鍵字的附件	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-IM-06	依房間篩選附件	多個房間各有附件	1. 選擇特定房間篩選 2. 觀察結果	只顯示所選房間的附件	結果中附件均屬於所選房間	P2	☐ 通過 ☐ 失敗	

4.12 效能與穩定性測試

驗證系統在大量資料、多使用者並發及長時間閒置後的穩定性。

測試編號	測試項目	前置條件	測試步驟	預期結果	通過條件	優先	結果	備註
TC-PERF-01	500+ 文件搜尋回應時間	資料庫已匯入 500+ 文件	1. 輸入常見關鍵字 2. 記錄搜尋回應時間	搜尋結果在 3 秒內返回	回應時間 ≤ 3000ms (建議 ≤ 1500ms)	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-PERF-02	並發 2-3 使用者	2-3 個帳號同時操作	1. 以 2-3 個帳號同時執行搜尋、瀏覽操作	所有使用者操作正常，無錯誤	無 500 錯誤，回應時間 ≤ 5 秒	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-PERF-03	資料庫閒置後自動重連	系統閒置 >30 分鐘	1. 閒置系統 30+ 分鐘 (超過 DB 連線 timeout) 2. 執行任一操作	操作成功，無需重啟伺服器	HTTP 200，無 DB 連線錯誤	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-PERF-04	大檔案上傳 (> 10 MB)	檔案大小 > 10 MB	1. 建立文件 2. 上傳 > 10 MB 的 PDF 3. 等待上傳完成	上傳成功，檔案可下載	HTTP 200，下載檔案完整	P2	☐ 通過 ☐ 失敗	

4.13 安全性測試

驗證常見 Web 安全威脅的防禦機制是否到位。

警告：安全性測試請僅在測試環境執行，勿對正式環境進行。

所有 SQL 注入和 XSS 測試值均為驗證防禦用，預期系統應能安全處理而不崩潰或洩漏資料。

測試編號	測試項目	前置條件	測試步驟	預期結果	通過條件	優先	結果	備註
TC-SEC-01	SQL 注入防禦	已登入任一帳號	1. 在搜尋欄輸入：'OR 1=1 -- 2. 點擊搜尋 3. 觀察結果	顯示空結果或正常結果，不洩漏所有資料，無 500	HTTP 200，不返回非預期資料，查詢已參數化	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-SEC-02	XSS 防禦（主旨欄位）	以任一使用者登入	1. 在主旨欄輸入： <script>alert('XSS')</script> 2. 儲存並重新載入	頁面不執行 script，顯示純文字或已跳脫字元	無彈出視窗，HTML 已 escape	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-SEC-03	XSS 防禦（備註欄位）	以任一使用者登入	1. 在備註欄輸入 XSS payload 2. 儲存並重新載入	同上，不執行 script	無彈出視窗	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-SEC-04	未授權直接 URL 存取	以 staff01 登入，已知 staff02 私人文件 ID	1. 直接輸入 staff02 私人文件的 URL	收到 403 Forbidden 或重新導向	HTTP 403 或 302，無文件內容	P0	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-SEC-05	CSRF 防禦	已登入任一帳號	1. 使用工具（如 curl）對 POST endpoint 發送無 CSRF token 的請求	請求被拒絕	HTTP 403 CSRF 驗證失敗	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	
TC-SEC-06	密碼強制更改（首次登入）	帳號 new_user 未改密碼	1. 以 new_user 登入（預設密碼） 2. 嘗試瀏覽其他頁面	強制導向改密碼頁，無法繞過	所有非改密碼 URL 均 302 至改密碼頁	P1	☐ 通過 ☐ 失敗	

五、迴歸測試清單

每次版本更新後，須重新執行以下關鍵路徑確認無回退。

序號	功能點	結果
R-01	登入 / 登出正常	☐ Pass ☐ Fail
R-02	建立文件並自動產生案號	☐ Pass ☐ Fail
R-03	文件搜尋回傳正確結果（管理員 & 一般使用者）	☐ Pass ☐ Fail
R-04	文件送審→審核→發行完整流程	☐ Pass ☐ Fail
R-05	退件→文件回草稿	☐ Pass ☐ Fail
R-06	下載 PDF 附件含浮水印	☐ Pass ☐ Fail
R-07	非管理員無法存取管理頁面（403）	☐ Pass ☐ Fail
R-08	審核中文件非管理員編輯按鈕 disabled	☐ Pass ☐ Fail
R-09	行動裝置（375px）側邊欄切換正常	☐ Pass ☐ Fail
R-10	即時通傳送與接收訊息正常	☐ Pass ☐ Fail
R-11	SQL 注入測試不洩漏資料	☐ Pass ☐ Fail
R-12	XSS payload 不執行	☐ Pass ☐ Fail
R-	資料庫閒置後自動重連	☐

序號	功能點	結果
13		Pass ☐ Fail
R-14	版本上傳後版本號正確遞增	☐ Pass ☐ Fail
R-15	稽核日誌記錄 create / edit / download 事件	☐ Pass ☐ Fail

六、已知限制說明

項目	說明 / 建議值
限制項目	說明與建議
TOC 需更新	Word 文件的目錄需在開啟後按 Ctrl+A → F9 更新頁碼
效能測試工具	並發測試建議使用 Locust 或 Apache JMeter，本文件未提供腳本
行動裝置實機測試	Chrome DevTools 模擬無法完全取代實機，建議 iOS / Android 各一台
安全性深度測試	本文件涵蓋基本項目；完整滲透測試建議委由專業資安廠商執行
Cloudflare Tunnel	外網測試依賴 Cloudflare Tunnel 可用性，內網測試建議同步進行
電子郵件通知測試	若系統有 email 通知功能，需另行設定測試 SMTP 伺服器
LDAP / AD 整合	若啟用 AD 整合，帳號管理測試需另外規劃 AD 測試環境
PDF 浮水印品質	浮水印外觀（顏色/透明度/位置）需人工目視確認，無法自動化

6.1 測試執行順序建議

建議依以下順序執行，以確保前置條件滿足：

1. TC-AUTH（帳號與權限）→ 確認帳號環境
2. TC-DOC（文件 CRUD）→ 準備測試文件
3. TC-VER（版本管理）→ 依賴文件存在
4. TC-WF（工作流程）→ 依賴文件與帳號
5. TC-SRH（搜尋）→ 依賴大量測試資料
6. TC-PERM（權限）→ 依賴多帳號與文件
7. TC-AUD（稽核）→ 依賴上述操作產生日誌
8. TC-FT（檔案類型設定）→ 依賴管理員帳號
9. TC-MOB（行動裝置）→ 最後，需完整介面
10. TC-IM（即時通）→ 獨立模組，可平行執行
11. TC-PERF（效能）→ 需預先準備大量資料
12. TC-SEC（安全性）→ 僅在測試環境執行